

練習 20a：SQL 聚合與子查詢

授課順序：接在練習 13 (第一階段總整理) 之後、練習 14 (INCLUDE 拆檔) 之前；延續練習 20 的群組小計，改在資料庫端彙總。講義見 [lec20a](#)。

學習目標

- 會用聚合函數 (COUNT / SUM / AVG / MAX / MIN) 搭配 GROUP BY 讓資料庫做彙總
- 分清楚 WHERE (分組前過濾) 與 HAVING (分組後過濾)
- 會用 SELECT DISTINCT 取不重複值
- 會用子查詢 (IN / EXISTS / NOT EXISTS) 回答「有沒有對應資料」類的問題
- 知道「沒有 GROUP BY 的聚合，沒資料時 sy-subrc 也是 0」這個陷阱

事前準備

建立程式 ZR_TR20A_<你的姓名縮寫>，套件 \$TMP。需要航班測試資料 (SAPBC_DATA_GENERATOR，練習 6 應已跑過)。

全程使用傳統寫法：先宣告結構與內表，SELECT 用 INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE，不使用 @DATA(...) 行內宣告 (那是練習 26 的內容)。

題目需求

1. 各公司統計 (GROUP BY)：定義結果結構 carrid、carrname、cnt (航班數，i)、seats (已訂座位，i)、avg_price (平均票價，p LENGTH 12 DECIMALS 2)、max_price、min_price。SFLIGHT 與 SCARR INNER JOIN，依公司分組，一次 SELECT 算出每家公司一列，依 carrid 排序輸出。
2. HAVING：只列出已訂座位總數超過 10000 的公司。
3. DISTINCT：從 SPFLI 列出所有不重複的起飛機場 (airpfrom)，並印出航線總數與不重複機場數各是多少。
4. 子查詢 (三個小題，各印出公司代碼)：
 1. 有航線從 FRA 起飛的公司——用 IN (SELECT ...)
 2. 同一題，改用 EXISTS，確認結果與 4.1 相同
 3. 沒有任何航班 (SFLIGHT 無資料) 的公司——用 NOT EXISTS
5. 交叉驗證：把 SFLIGHT 全部明細撈進內表，用 LOOP ... WHERE carrid = ... 自己累加每家公司的座位數，跟第 1 題資料庫算出來的 seats 逐家比對，印出差異 (應該全是 0)；另外用不分組的 SELECT SUM(seatsocc) 算全部座位數，跟各組加總比對。
6. 實驗一 (GROUP BY 規則)：在第 1 題的 SELECT 清單裡多加一個 connid，但不寫進 GROUP BY，觀察編譯錯誤訊息，記下後把它拿掉。
7. 實驗二 (聚合裡放算式)：嘗試把 SUM(seatsocc) 改成 SUM(price * seatsocc) (練習 20 的營收算法)，觀察錯誤訊息，記下後改回。
8. 實驗三 (空結果陷阱)：對不存在的公司代碼 ZZ 執行 SELECT COUNT(*) SUM(seatsocc) ... WHERE carrid = 'ZZ'，印出 sy-subrc、COUNT、SUM。

預期輸出 (範例，數字依測試資料而異)

=== 1. 各航空公司統計 (GROUP BY) ===

ID	Name	Flights	Seats	Avg price	Max price	Min price
AA	American Airlines	25	5,712	422.94	422.94	422.94
AZ	Alitalia	52	12,361	814.75	1,030.00	185.00
...						

=== 2. 已訂座位總數超過 10000 的公司 (HAVING) ===

AZ	52	12,361
LH	76	17,114
...		

=== 3. 有航班起飛的機場 (DISTINCT) ===

FCO FRA JFK NRT SFO SIN TXL TYO
航線總數 26 / 不重複的起飛機場數 8

=== 6. 查一個不存在的公司 (ZZ) ===

sy-subrc = 0 / COUNT = 0 / SUM = 0

思考題

- 第 1 題裡 `carrname` 為什麼也要寫進 `GROUP BY` ? 如果只寫 `GROUP BY c~carrid` 會怎樣 ?
- `HAVING SUM( seatsocc ) > 10000` 能不能改寫成 `WHERE` ? 為什麼 ?
- 第 4.1 題的 `IN ( SELECT ... )` 跟講義 11 的 `FOR ALL ENTRIES` 相比，有什麼優點 ? (提示：往返次數、空表陷阱。)
- 練習 20 用 `Control Break` 做小計，這題用 `GROUP BY`——什麼情境該選哪一個 ?
- 第 1 題把 `avg_price` 宣告成 `TYPE i` 會怎樣 ?

答案

見 `zr_tr20a_sql_agg.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR20A_SQL_AGG`) 。